

Содержание

1 Теория групп.	2
1.1 Таблица Кэли.	3
1.2 Группы.	4
1.3 Перестановки.	4
1.4 Центр группы.	5
1.5 Гомоморфизм группы.	6
1.6 Кватернионы.	6
1.6.1 Группа Кватернионов.	6
1.7 Теоремы об изоморфизме.	6
1.7.1 Первая теорема об изоморфизме.	6
1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме.	6
1.7.3 Третья теорема об изоморфизме.	7
1.8 Группы автоморфизмов графа.	7
1.9 Действие группы на множестве.	7
2 Метрические пространства.	8
3 Связность.	9
4 Компактность.	10
5 Поля	11
5.1 Поля и их расширения	11
5.2 Расширение как векторное пространство. Степень расширения	12
5.3 Алгебраические элементы и минимальный многочлен	12
5.4 Поля $K(\alpha)$ и $K[\alpha]$	13
5.5 Башня расширений	14
5.6 Существование корня и поле разложения	15
5.7 Алгебраичность суммы и произведения	16
5.8 Приложения алгебраических расширений	16
5.8.1 Избавление от иррациональности в знаменателе	16
5.8.2 Квадратичные расширения	17
5.9 Теорема о примитивном элементе	18
5.10 Сепарабельность	19
5.11 Простые поля	19
5.12 Конечные поля	20
5.13 Нормальные расширения полей	22
5.14 Гомоморфизмы	22

1 Теория групп.

Определение 1.1. Группа — множество с одной операцией $*$: $G \times G \rightarrow G$ со следующими свойствами:

1. $a * (b * c) = (a * b) * c$
2. $\exists e: a * e = e * a = a$
3. $\forall a \exists a^{-1}: a * a^{-1} = a^{-1} * a = e$

Пример 1.1. • $(\mathbb{Z}; +)$

- $(\mathbb{Q}; +)$
- $(\mathbb{R}; +)$
- $(\mathbb{C}; +)$
- $(V; +)$
- $(\mathbb{R}_+; \cdot)$
- $(\mathbb{R} \setminus \{0\}; \cdot)$
- $(\mathbb{Z}_n; +)$

Определение 1.2. Пусть G — группа, $H \subset G$. Говорим, что H является подгруппой (пишем $H < G$), если H является группой относительно операции в G . Чтобы проверить, что H является подгруппой, необходимо убедиться, что произведение двух элементов из H принадлежит H , и элементы, обратные к H , тоже лежат в H .

Теорема 1.1 (Кэли). Любая группа G является подгруппой в группе подстановок, а именно S_G .

Определение 1.3. Абелева группа — группа с коммутативностью.

Определение 1.4. Говорят, что группа G порождается элементами $\{x_i\}$, если любой элемент из G можно представить как произведение нескольких x_i и обратных к ним. Группа называется циклической, если она порождена одним элементом.

Теорема 1.2. Конечная циклическая группа изоморфна $(\mathbb{Z}_n, +)$.

Определение 1.5. Пусть G — группа, $H < G$. Введем два отношения эквивалентности на G : $x \sim_1 y$ если $xy^{-1} \in H$, $x \sim_2 y$ если $x^{-1}y \in H$.

Утверждение 1.1. $\sim_1$ и $\sim_2$ совпадают в абелевой группе.

Замечка 1.1. Классы эквивалентности по отношению $\sim_1$ называются левыми смежными классами; класс элемента x обозначается xH . Классы эквивалентности по $\sim_2$ — правые смежные классы, обозначаются Hx .

Определение 1.6. Пусть теперь группа G конечна, $H < G$. Количество классов эквивалентности $\sim_1$ называется индексом G по H и обозначается $[G : H]$.

Теорема 1.3 (Лагранжа). $|G| = |H| \cdot [G : H]$.

Определение 1.7. Пусть $x \in G$. Порядком элемента x называется наименьшее натуральное число n , такое что $x^n = e$, где e — нейтральный элемент. Обозначение: $\text{ord}(x)$. Если такого n не существует, то пишем $\text{ord}(x) = +\infty$.

Определение 1.8. Пусть $X, Y \subset G$ — подмножества группы. Их произведением будем называть множество $\{xy | x \in X, y \in Y\}$.

Определение 1.9. Полная линейная группа $GL(n, F)$ — это множество всех квадратных матриц размера $n \times n$ с элементами из поля F , которые являются обратимыми ($\det \neq 0$), вместе с операцией матричного умножения.

Определение 1.10. Специальная линейная группа $SL(n, F)$ — это подгруппа полной линейной группы, состоящая из всех матриц с определителем, равным 1. То есть это множество всех матриц A размера $n \times n$ над полем F , таких что $\det(A) = 1$.

Определение 1.11. Специальная ортогональная группа $SO(n, F)$ — группа из ортогональных матриц. Матрица A называется ортогональной, если $A^T \times A = A \times A^T = E$.

Утверждение 1.2. Пусть X — произвольное множество. Тогда множество всех биекций $f : X \rightarrow X$ образуют группу относительно композиции. Эту группу обозначают S_X . Если $X = \{1, 2, \dots, n\}$, то S_X обозначают S_n — группа подстановок.

1.1 Таблица Кэли.

Определение 1.12. Пусть G — конечная группа порядка n . Её таблицей Кэли (таблицей умножения) будем называть таблицу $(n+1) \times (n+1)$ (левый столбец и левая строка считаются нулевыми и служат лишь для нумерации). В нулевом столбце и в нулевой строке стоят все элементы группы в одном и том же порядке. На пересечении строки и столбца этой таблицы будем ставить произведение соответствующих элементов в нулевом столбце и в нулевой строке (слева пишется элемент, задающий строку, справа — столбец).

Определение 1.13. Напомним, что перестановкой мы будем называть биекцию $f : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}$. Умножение перестановок — композиция биекций. Перестановки записываются в две строчки: в первой — числа от 1 до n (как правило, в порядке возрастания, но не обязательно), а во второй строчке под числом k стоит число $f(k)$.

1.2 Группы.

Теорема 1.4. G — группа; $H < G$. Равносильно:

1. $\forall x \ xH = Hx$
2. $\forall x \ xH \subset Hx$
3. $\forall x \ xH \supset Hx$
4. $\forall x \ xHx^{-1} = H$
5. $\forall x \ xHx^{-1} \subset H$
6. $\forall x \ xHx^{-1} \supset H$
7. $\forall x \in G \ \forall h \in H \ x^{-1}hx \in H$

Определение 1.14. Такая H называется нормальной подгруппой. Обозначается $H \triangleleft G$.

Определение 1.15. xhx^{-1} называется сопряженным элементом h .

Утверждение 1.3. $h \sim x^{-1}hx$ — отношение эквивалентности.

Определение 1.16. $H \triangleleft G$. Класс смежности по H можно перемножать.

Определение 1.17. Множество классов смежности образуют группу. Это называется фактор-группой G по H . G/H .

Определение 1.18. Простая группа — группа без нетривиальных нормальных подгрупп.

1.3 Перестановки.

Определение 1.19. Перестановкой конечного множества M называется биекция $\pi : M \rightarrow M$. Множество всех перестановок множества M обозначается символом $S(M)$. Произведением перестановок π и σ называется перестановка $\sigma \cdot \pi$, соответствующая биекции $x \mapsto \sigma(\pi(x))$.

Определение 1.20. Пусть $\pi \in S(M)$. Орбитой элемента $a \in M$ называется множество $\text{orb}_\pi(a) = \{a, \pi(a), \pi^2(a), \dots\}$. Порядком элемента a называется мощность его орбиты: $\text{ord}(a) = |\text{orb}(a)|$.

Определение 1.21. В предыдущей серии показано, что любая перестановка является произведением циклов. Количество циклов в перестановке обозначается $\text{cycl}(\pi)$. Если перестановка разбивается на циклы, длины которых — $l_1, \dots, l_m$, то $(l_1, \dots, l_m)$ называется цикленным типом перестановки π . Перестановка, у которой цикленный тип $(2, 1, 1, \dots, 1)$, называется транспозицией.

Определение 1.22. Перестановка π называется четной или нечетной в зависимости от четности числа $n + \text{cycl}(\pi)$. Знаком перестановки называется число $\text{sign}(\pi) = (-1)^{n + \text{cycl}(\pi)}$.

Определение 1.23. Хотим $\forall$ перестановки называть ее четной или нечетной: $\mathcal{C}\mathcal{C} = \mathcal{C}$, $\mathcal{H}\mathcal{H} = \mathcal{C}$, $\mathcal{C}\mathcal{H} = \mathcal{H}$, $\mathcal{H}\mathcal{C} = \mathcal{H}$ и $\exists \mathcal{C}$ и $\mathcal{H}\mathcal{C}$ перестановки.

Определение 1.24. Инверсия: $\alpha = \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & i & \dots & j & \dots & n \\ a_1 & a_2 & \dots & a_i & \dots & a_j & \dots & n \end{pmatrix}$. Пара (i, j) называется инверсией, если $i < j$ и $a_i > a_j$.

Определение 1.25. Перестановка с четным количеством инверсий — четная, с нечетным — нечетная.

Замечка 1.2. $\forall$ перестановка — произведение транспозиций. Четное количество транспозиций $\Leftrightarrow$ четная перестановка.

Определение 1.26. Четная перестановка $= (n + \text{количество циклов}) \bmod 2$.

Теорема 1.5. Перестановки сопряжены $\Leftrightarrow$ совпадает их циклический тип.

1.4 Центр группы.

Определение 1.27. G — группа. Центр G : $Z(G) := \{g \in G | gh = hg, \forall g \in G\}$.

Утверждение 1.4. $Z(S_n) = \{e\}$.

Теорема 1.6. $Z(G) \triangleleft G$.

Утверждение 1.5. $Z(GL(\mathbb{R})) = \begin{pmatrix} \alpha & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \alpha & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & \alpha \end{pmatrix}$

Определение 1.28 (Коммутатор). $x, y \in G$. $[x, y] := xyx^{-1}y^{-1}$.

Утверждение 1.6. $[x, y]^{-1} = [y, x]$.

Замечка 1.3. Произведение коммутаторов не обязательно является коммутатором.

Определение 1.29 (Коммутант). $[G, G] := \langle [x, y] \rangle$.

Теорема 1.7. 1. $[G, G] \triangleleft G$.

2. $G/[G, G]$ — абелева.

3. G/H — абелева $\Rightarrow H \supset [G, G]$.

Утверждение 1.7. $\alpha^{-1}[x, y]\alpha = [\alpha^{-1}x\alpha, \alpha^{-1}y\alpha]$.

Утверждение 1.8. $\alpha^{-1}[x_1, y_1][x_2, y_2] \dots [x_k, y_k]\alpha \in [G, G]$.

Теорема 1.8 (Галуа.). A_n простая, если $n \geq 5$.

1.5 Гомоморфизм группы.

Определение 1.30. $(G, \cdot); (H, *)$ — группа. $f : G \rightarrow H$ — отображение. f называется гомоморфизмом, если $\forall a, b \in G \ f(a \cdot b) = f(a) * f(b)$.

Определение 1.31. $f : G \rightarrow H$ — гомоморфизм. f называется:

- Эпиморфизмом, если f — сюръекция.
- Мономорфизм, если f — инъекция.
- Изоморфизм, если f — биекция.

$G \simeq H$, если существует изоморфизм $f : G \rightarrow H$.

1.6 Кватернионы.

$\mathbb{H} := \{a + bi + cj + dk | a, b, c, d \in \mathbb{R}\}$.

$\times$	i	j	k
i	-1	$k = -ji$	$-j = -ki$
j	$-k = -ij$	-1	$i = -kj$
k	$j = -ik$	$-i = -jk$	-1

1.6.1 Группа Кватернионов.

$\mathbb{H} = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$.

Лемма 1.1. $a_1, a_2, \dots, a_{2n}$ — строка из символов j и k . Если перевернуть строку и заменить $j \leftrightarrow k$, то произведение не изменится.

1.7 Теоремы об изоморфизме.

1.7.1 Первая теорема об изоморфизме.

Теорема 1.9. Пусть $f : G \rightarrow H$ — гомоморфизм групп. Тогда $\text{Im}(f) \simeq G / \text{Ker}(f)$.

1.7.2 Вторая теорема об изоморфизме.

Теорема 1.10. Пусть G — группа, H и K — ее подгруппы, причем K нормальна. Тогда $HK/K \simeq H/(H \cap K)$.

1.7.3 Третья теорема об изоморфизме.

Теорема 1.11. Пусть G — группа, H и K — ее нормальные подгруппы, причем $K \subset H$. Тогда $(G/K)/(H/K) \simeq G/H$.

1.8 Группы автоморфизмов графа.

Определение 1.32. Автоморфизмом графа Γ называется биекция множества его вершин на себя, так что пара вершин смежны тогда и только тогда, когда смежны их образы. Автоморфизмы графа образуют группу относительно композиции. Обозначается $\text{Aut}(\Gamma)$.

Теорема 1.12 (Фрухта). Для любой группы G найдется граф, группа автоморфизмов которого в точности G .

1.9 Действие группы на множестве.

Определение 1.33. G — группа, M — множество. Действием (левое) называем G на M называем $\cdot: G \times M \rightarrow M: (g, x) \mapsto g \cdot x$ или $g(x)$.

Свойство 1.1. 1. $(g \cdot h) \cdot x = g \cdot (h \cdot x)$.

2. $e \cdot x = x$.

Следствие 1.1. $gx = y \Rightarrow g^{-1}y = x$.

Определение 1.34 (2). Действие G на M — это гомоморфизм $F: G \rightarrow S_M$ (группа перестановок M). $g \cdot x := F(g)(x)$. Наоборот: есть $\cdot: G \times M \rightarrow M: F(g)(x) := g(x)$.

Определение 1.35. x неподвижен под действием g , если $g \cdot x = x$. Орбита x : $\text{orb}(x) := \{g \cdot x | g \in G\}$.

Утверждение 1.9. Орбиты либо совпадают, либо не пересекаются.

Определение 1.36. $x \in M$; стабилизатор x — это $\text{st}(x) := \{g \in G | gx = x\}$.

Утверждение 1.10. $\text{st}(x)$ — подгруппа в G .

Определение 1.37. $\text{st}(g) := \{x | gx = x\}$ — стабилизатор g .

Лемма 1.2 (Бермсайда). G — конечная группа; M — конечная $\Rightarrow$ количество орбит $= \frac{1}{|G|} \sum_{g \in G} |\text{st}(g)| = \frac{1}{|G|} \sum_{x \in M} |\text{st}(x)|$, так $\sum_{g \in G} |\text{st}(g)| = \sum_{x \in M} |\text{st}(x)| = \#\{(g, x) | gx = x\}$.

2 Метрические пространства.

Определение 2.1. M — множество; $\rho: M \times M \rightarrow \mathbb{R}$.

1. $\rho(x, y) \geq 0$; $\rho(x, y) = 0 \Leftrightarrow x = y$
2. $\rho(x, y) = \rho(y, x)$
3. $\rho(x, z) \leq \rho(x, y) + \rho(y, z)$

(M, ρ) — метрическое пространство.

Определение 2.2. $B(x_0, r) := \{x \in M | \rho(x, x_0) < r\}$

Определение 2.3. $A \subset M$. A называется открытым, если $\forall x_0 \in A \exists \varepsilon : B(x_0, \varepsilon) \subset A$.

Определение 2.4. f называется замкнутым, если $X \setminus f$ открыто.

Теорема 2.1. 1. $\{U_i\}_{i \in I}$ — открыто $\Rightarrow \bigcup_{i \in I} U_i$ — открыто.

2. $\{U_i\}_{i \in I}^n$ — открыто $\Rightarrow \bigcup_{i \in I}^n U_i$ — открыто.

3. $\emptyset; M$ — открыты.

Теорема 2.2. 1. $\{F_i\}_{i \in I}$ — замкнуто $\Rightarrow \bigcap_{i \in I} F_i$ — замкнуто.

2. $\{F_i\}_{i \in I}^n$ — замкнуто $\Rightarrow \bigcap_{i \in I}^n F_i$ — замкнуто.

3. $\emptyset; M$ — замкнуто.

Определение 2.5 (Топологическое пространство). Множество X с множеством $\Omega \subset 2^X$ ($A \in \Omega$ — открытые подмножества):

1. $\bigcup_{i \in I} U_i \in \Omega$, если $\forall U_i \in \Omega$

2. $U_1, \dots, U_n \in \Omega \Rightarrow \bigcap_{i=1}^n U_i \in \Omega$

3. $\emptyset, X \in \Omega$

Определение 2.6 (Граница множества ∂A). Это множество точек, в любой окрестности (шаре) которых есть как точки из A , так и точки не из A . $x \in \partial A \Leftrightarrow \forall r > 0 : B(x, r) \cap A \neq \emptyset$ и $B(x, r) \cap (X \setminus A) \neq \emptyset$

Определение 2.7 (Замыкание $\bar{A}$). Объединение множества и его **границы**: $\bar{A} = A \cup \partial A$. Замыкание всегда является замкнутым множеством.

Определение 2.8 (Канторово множество, K). Получается, если выкидывать каждый раз среднюю треть на $(0, 1)$.

Определение 2.9 (Непрерывность отображения). $f : X \rightarrow Y$ непрерывна, если $\forall U \subset Y \ f^{-1}(U)$ — открыто в X .

Определение 2.10 (Гомеоморфизм). $X \simeq Y$, если $\exists f : X \rightarrow Y$:

- f — непрерывна.
- f — биекция.
- f^{-1} — непрерывна.

Свойство 2.1. 1. K — замкнуто.

2. Длина $K = 0$.

3. K несчетно.

4. $K \simeq K \times K$

3 Связность.

Определение 3.1 (Несвязность). X — несвязное пространство, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

1. $U, V \neq \emptyset$
2. $U \cap V = \emptyset$
3. $U \cup V = X$

Определение 3.2 (Несвязность). X — топологическое пространство; $A \neq \emptyset \subset X$. A несвязно, если $\exists$ открытые $U, V \subset X$:

- $U \cap A \neq \emptyset, V \cap A \neq \emptyset$
- $U \cap V \cap A = \emptyset$
- $A \subset U \cup V$

Определение 3.3 (Линейная связность). X — топологическое пространство. X называется линейно связным, если $\forall a, b \in X \ \exists$ непрерывное $f : [0, 1] \rightarrow X$: $f(0) = a, f(1) = b$.

Замечка 3.1. Линейная связность $\Rightarrow$ связность.

Теорема 3.1. $I = [0, 1]$ *связен*.

Доказательство. Допустим противное.

U, V — открытые; $U \cap I \neq \emptyset$, $V \cap I \neq \emptyset$; $U \cap V \cap I = \emptyset$; $I \subset U \cup V$.

НУО $0 \in U$.

$x_0 = \inf\{V \cap I\}$.

Пусть $x_0 \in V \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset V \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset V \Rightarrow x_0$ — не инфимум.

Пусть тогда $x_0 \in U \Rightarrow \exists \varepsilon > 0 : B(x_0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow (x_0 - \varepsilon; x_0 + \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 + \frac{\varepsilon}{2}$ — нижняя грань $V \cap I$.

Если $x_0 = 0 : [0, \varepsilon) \subset U \Rightarrow x_0 \geq \varepsilon$.

Теорема 3.2. $f : X \rightarrow Y$ *непрерывно*; $A \subset X$ — *связно* $\Rightarrow f(A)$ *связно* в Y .

Теорема 3.3 (Вейерштрасса). X — *связен*; $f : X \rightarrow \mathbb{R}$; $f(x_1) = a$, $f(x_2) = b$, $a \leq c \leq b \Rightarrow \exists x_0 : f(x_0) = c$.

Определение 3.4 (Блин). Открытое (связное) ограниченное подмножество плоскости.

Утверждение 3.1. Блин одной прямой, параллельной данной, можно разделить на 2 равные части.

Утверждение 3.2. Любой блин можно разделить на две равновеликие части прямой, проходящей через заданную точку.

Утверждение 3.3. Два любых блина, каждый на две равновеликие части.

Утверждение 3.4. Один блин на 4 равновеликие части, двумя перпендикулярными разрезами.

4 Компактность.

Определение 4.1 (Покрытие). (X, Ω) — топологическое пространство; $\{U_i\}$ — открытое. Если $\bigcup_i U_i = X$, то $\{U_i\}$ — открытое покрытие.

Определение 4.2 (Компактность). X называется компактным, если $\forall$ покрытия $\{U_i\}$ $\exists U_1, U_2, \dots, U_n : \{U_k\}_{k=1}^n$ — покрытие.

Определение 4.3. (X, Ω) — топологическое пространство, $A \subset X$. A компактно, если $\forall \{U_i\}_{i \in I} : \bigcup_{i \in I} U_i \supset A \Rightarrow \exists U_1, \dots, U_n : U_1 \cup \dots \cup U_n \supset A$.

Теорема 4.1. $A \subset \mathbb{R}^n \Rightarrow A$ — компактно $\Leftrightarrow A$ — замкнуто и ограничено.

Теорема 4.2. A компактно, $f : A \rightarrow \mathbb{R}$ непрерывная функция $\Rightarrow f$ достигает свои $\max$ и $\min$.

Теорема 4.3. $[0, 1]$ — компактно.

Теорема 4.4. Замкнутое подмножество компактного — компактно.

5 Поля

5.1 Поля и их расширения

Определение 5.1 (Поле). Множество K с двумя операциями $+$ и $\cdot$ называется *полем*, если выполнены следующие аксиомы:

1. ассоциативность сложения: $(a + b) + c = a + (b + c)$;
2. существует нейтральный элемент 0 : $a + 0 = a$;
3. для любого a существует противоположный $-a$: $a + (-a) = 0$;
4. коммутативность сложения: $a + b = b + a$;

(1–4: K является абелевой группой по сложению)

5. дистрибутивность: $a(b + c) = ab + ac$;
6. ассоциативность умножения: $(ab)c = a(bc)$;
7. существует единица $1 \neq 0$: $a \cdot 1 = a$;
8. для любого $a \neq 0$ существует обратный a^{-1} : $a \cdot a^{-1} = 1$;
9. коммутативность умножения: $ab = ba$;

(6–9: $K \setminus \{0\}$ является абелевой группой по умножению)

Пример 5.1.

$$\mathbb{Q}, \quad \mathbb{R}, \quad \mathbb{C}, \quad \mathbb{F}_p = \mathbb{Z}/p\mathbb{Z} \ (p \text{ — простое}), \quad \mathbb{Q}(\sqrt{2}), \dots$$

Определение 5.2 (Подполе, расширение поля). Пусть $K \subset L$ — поля (определение 5.1), причём операции на L , ограниченные на K , совпадают с операциями на K (т.е. K замкнуто относительно $+$, $\cdot$ и содержит $0, 1$).

Тогда K называется *подполем* L , а L называется *расширением* поля K . Обозначение: L/K .

Определение 5.3 (Характеристика поля). Пусть K — поле (определение 5.1). Рассмотрим гомоморфизм колец

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow K, \quad \varphi(n) = \underbrace{1 + 1 + \dots + 1}_n \ (n > 0), \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi(-n) = -\varphi(n).$$

Его ядро $\ker \varphi$ — идеал в $\mathbb{Z}$, а $\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов, поэтому $\ker \varphi = (m)$ для единственного $m \geq 0$.

Число m называется *характеристикой* поля K и обозначается $\text{char } K$. Если $\text{char } K = 0$, то φ

инъективен; если $\text{char } K = m > 0$, то (как показано в доказательстве теоремы 5.12) m обязано быть простым числом, так как иначе в K появились бы делители нуля.

Замечка 5.1. Характеристика поля напрямую связана с его простым подполем (теорема 5.12): если $\text{char } K = 0$, то простое подполе K изоморфно $\mathbb{Q}$; если $\text{char } K = p$, то оно изоморфно $\mathbb{F}_p$.

5.2 Расширение как векторное пространство. Степень расширения

Теорема 5.1. Если L/K — расширение полей (определение 5.2), то L является линейным (векторным) пространством над K : элементы L складываются как в поле, а умножение на скаляры $\lambda \in K$ — это обычное умножение в L . Все аксиомы векторного пространства следуют из аксиом поля L (определение 5.1).

Доказательство. Сложение в L уже задано (как в поле). Умножение на скаляры $K \times L \rightarrow L$ определим как обычное умножение в L (это корректно, так как $K \subset L$). Проверим аксиомы векторного пространства:

- $(L, +)$ — абелева группа (аксиомы 1–4 поля L , определение 5.1);
- $\lambda(v + w) = \lambda v + \lambda w$ и $(\lambda + \mu)v = \lambda v + \mu v$ — это в точности дистрибутивность (аксиома 5) в L ;
- $(\lambda\mu)v = \lambda(\mu v)$ — ассоциативность умножения в L (аксиома 6);
- $1 \cdot v = v$ — аксиома 7.

Все нужные тождества — это частные случаи аксиом поля L (определение 5.1), применённые к $\lambda, \mu \in K \subset L$. Значит, L — векторное пространство над K .

Определение 5.4 (Конечное расширение, степень расширения). Пусть L/K — расширение полей (определение 5.2); напомним, что тогда L — векторное пространство над K (теорема 5.1). Если $\dim_K L < \infty$, то расширение L/K называется *конечным*, а само число

$$[L : K] := \dim_K L$$

называется *степенью расширения*.

5.3 Алгебраические элементы и минимальный многочлен

Определение 5.5 (Алгебраический и трансцендентный элемент). Пусть L/K — расширение полей (определение 5.2) и $\alpha \in L$ (в общем случае α может лежать и в каком-то большем поле, содержащем K , — сам α не обязан лежать в K).

Элемент α называется *алгебраическим над K* , если существует ненулевой многочлен $f \in K[x]$ такой, что $f(\alpha) = 0$.

Если такого f не существует, α называется *трансцендентным над K* .

Определение 5.6 (Минимальный многочлен). Пусть α алгебраичен над K (определение 5.5). Многочлен $f \in K[x]$ наименьшей степени среди всех многочленов, обращающихся в α в ноль (обычно берут ещё нормированный, со старшим коэффициентом 1), называется *минимальным*

многочленом α над K .

Степень этого многочлена называется *степенью элемента α над K* .

Определение 5.7 (Алгебраическое расширение). Расширение L/K (определение 5.2) называется *алгебраическим*, если каждый элемент $\alpha \in L$ является алгебраическим над K (определение 5.5).

5.4 Поля $K(\alpha)$ и $K[\alpha]$

Определение 5.8 (Поле $K(\alpha)$, порождённое α). Пусть α — произвольный элемент некоторого расширения K (алгебраичность заранее не предполагается). Через $K(\alpha)$ обозначается наименьшее по включению поле, содержащее K и α .

Определение 5.9 (кольцо $K[\alpha]$). Через $K[\alpha]$ обозначается образ гомоморфизма колец $\varphi : K[x] \rightarrow L$, $\varphi(g) = g(\alpha)$, т.е. множество всех значений $g(\alpha)$ при $g \in K[x]$. Это наименьшее по включению *кольцо*, содержащее K и α (в отличие от $K(\alpha)$ из определения 5.8, которое является наименьшим *полем* с этим свойством); очевидно, $K[\alpha] \subset K(\alpha)$.

Теорема 5.2. Пусть α алгебраичен над K (определение 5.5), а f — его минимальный многочлен (определение 5.6). Тогда f неприводим над K .

Доказательство. Предположим противное: $f = gh$, где $g, h \in K[x]$ и $\deg g, \deg h < \deg f$. Тогда $0 = f(\alpha) = g(\alpha)h(\alpha)$. Так как α лежит в поле (в частности, в области целостности), из $g(\alpha)h(\alpha) = 0$ следует $g(\alpha) = 0$ или $h(\alpha) = 0$. Но $\deg g, \deg h < \deg f$, а f по определению 5.6 — многочлен наименьшей степени, обращающийся в α в ноль. Противоречие. Значит, f неприводим.

Теорема 5.3. Пусть α алгебраичен над K (определение 5.5) и его степень равна n (определение 5.6). Тогда $1, \alpha, \alpha^2, \dots, \alpha^{n-1}$ образуют базис $K[\alpha]$ (определение 5.9) как векторного пространства над K .

Доказательство. Линейная независимость. Если $c_0 + c_1\alpha + \dots + c_{n-1}\alpha^{n-1} = 0$ для некоторых $c_i \in K$, не все из которых равны нулю, то многочлен $c_0 + c_1x + \dots + c_{n-1}x^{n-1}$ — ненулевой, имеет степень $< n$ и обращается в α в ноль. Это противоречит тому, что минимальный многочлен f (определение 5.6) имеет наименьшую степень n среди всех многочленов, обнуляющихся на α . Значит, все $c_i = 0$.

Порождающая система. Пусть $\beta \in K[\alpha]$, то есть $\beta = g(\alpha)$ для некоторого $g \in K[x]$. Поделим g с остатком на f (в $K[x]$ это возможно, так как f можно считать нормированным): $g = qf + r$, где $r = 0$ или $\deg r < n$. Тогда

$$\beta = g(\alpha) = q(\alpha)f(\alpha) + r(\alpha) = q(\alpha) \cdot 0 + r(\alpha) = r(\alpha),$$

а $r(\alpha)$ — это K -линейная комбинация $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$. Значит, эти элементы порождают $K[\alpha]$. Итак, $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ — базис $K[\alpha]$ над K .

Теорема 5.4. Пусть α алгебраичен над K (определение 5.5). Тогда:

(а) расширение $K(\alpha)/K$ алгебраическое (определение 5.7);

(b) расширение $K(\alpha)/K$ конечное (определение 5.4);

(c) $[K(\alpha) : K]$ равно степени α (определение 5.6).

Доказательство. (b), (c). Пусть f — минимальный многочлен α (определение 5.6), $\deg f = n$. По теореме 5.2 f неприводим над K , поэтому идеал $(f) \subset K[x]$ максимален (так как $K[x]$ — кольцо главных идеалов), и, значит, $K[x]/(f)$ — поле.

Рассмотрим гомоморфизм колец $\varphi : K[x] \rightarrow K[\alpha]$, $\varphi(g) = g(\alpha)$ (определение 5.9). Он сюръективен по определению $K[\alpha]$, а его ядро — это в точности многочлены, обращающиеся в α в ноль, то есть идеал (f) (это множество — идеал, а f — его элемент наименьшей степени, значит, он и порождает этот идеал, поскольку $K[x]$ — область главных идеалов). По теореме о гомоморфизме,

$$K[\alpha] \cong K[x]/(f),$$

а значит, $K[\alpha]$ само является полем. Так как $K(\alpha)$ — наименьшее поле, содержащее K и α (определение 5.8), а $K[\alpha]$ уже поле, содержащее K и α , получаем $K(\alpha) = K[\alpha]$.

По теореме 5.3 $1, \alpha, \dots, \alpha^{n-1}$ — базис $K[\alpha]$ над K , поэтому $[K(\alpha) : K] = n$ и это конечно (определение 5.4). Это доказывает (b) и (c).

(a). Сначала докажем общий факт: если M/K — конечное расширение (определение 5.4), то оно алгебраическое (определение 5.7). Пусть $[M : K] = d$ и $\beta \in M$ произвольный. Тогда $1, \beta, \beta^2, \dots, \beta^d$ — это $d+1$ элементов в d -мерном пространстве M над K , значит, они линейно зависимы: существуют $c_0, \dots, c_d \in K$, не все нулевые, такие что $c_0 + c_1\beta + \dots + c_d\beta^d = 0$. Это ненулевой многочлен из $K[x]$, обращающийся в β в ноль, значит, β алгебраичен над K (определение 5.5). Так как β был произвольным, M/K алгебраическое.

Применяя это к $M = K(\alpha)$ (которое конечно над K по пункту 5.4), получаем, что $K(\alpha)/K$ алгебраическое.

5.5 Башня расширений

Теорема 5.5 (мультипликативность степени). Пусть $M/L/K$ — башня конечных расширений полей (определения 5.2, 5.4). Тогда

$$[M : K] = [M : L] \cdot [L : K].$$

Доказательство. Пусть $e_1, \dots, e_m$ — базис L над K (так что $[L : K] = m$), а $f_1, \dots, f_n$ — базис M над L (так что $[M : L] = n$); такие базисы существуют, так как L/K и M/L конечны (определение 5.4). Докажем, что mn элементов $\{e_i f_j\}_{1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n}$ образуют базис M над K .

Порождающая система. Пусть $x \in M$. Так как $f_1, \dots, f_n$ — базис над L , найдутся $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in L$ такие, что $x = \sum_j \lambda_j f_j$. Так как $e_1, \dots, e_m$ — базис L над K , каждое $\lambda_j = \sum_i c_{ij} e_i$ для некоторых $c_{ij} \in K$. Подставляя,

$$x = \sum_j \left(\sum_i c_{ij} e_i \right) f_j = \sum_{i,j} c_{ij} e_i f_j,$$

то есть x — это K -линейная комбинация элементов $e_i f_j$.

Линейная независимость. Пусть $\sum_{i,j} c_{ij} e_i f_j = 0$ для $c_{ij} \in K$. Перегруппируем по j :

$$\sum_j \left(\sum_i c_{ij} e_i \right) f_j = 0.$$

Каждый коэффициент $\sum_i c_{ij} e_i$ лежит в L , а $f_1, \dots, f_n$ линейно независимы над L , поэтому

$\sum_i c_{ij}e_i = 0$ для каждого j . Но $e_1, \dots, e_m$ линейно независимы над K , значит, $c_{ij} = 0$ для всех i, j .

Итак, $\{e_i f_j\}$ — базис M над K из mn элементов, откуда $[M : K] = mn = [M : L] \cdot [L : K]$.

5.6 Существование корня и поле разложения

Теорема 5.6 (построение корня для неприводимого многочлена). Пусть $f \in K[x]$ неприводим над K и $\deg f = n$. Тогда факторкольцо

$$F := K[x]/(f)$$

является полем, содержащим K (как подполе, отождествляя $c \in K$ с классом $\bar{c}$), $[F : K] = n$, а класс $\bar{x} \in F$ является корнем f в F .

Доказательство. Так как f неприводим, а $K[x]$ — кольцо главных идеалов, идеал (f) максимален, поэтому $F = K[x]/(f)$ — поле (это та же конструкция, что и в доказательстве теоремы 5.4, только здесь α заранее не существует — мы строим поле, в котором у f появится корень).

Классы $1, \bar{x}, \bar{x}^2, \dots, \bar{x}^{n-1}$ образуют базис F над K : это доказывается дословно как в теореме 5.3 (деление с остатком на f даёт разложение любого класса $\bar{g}$ по этим степеням, а линейная независимость следует из того, что многочлен степени $< n$ не может лежать в (f) , кроме нулевого). Значит, $[F : K] = n$ (определение 5.4).

Наконец, пусть $f(x) = a_n x^n + \dots + a_1 x + a_0$. Тогда в F

$$f(\bar{x}) = a_n \bar{x}^n + \dots + a_1 \bar{x} + a_0 = \overline{f(x)} = \bar{0},$$

поскольку $f(x) \in (f)$ по определению идеала. Значит, $\bar{x}$ — корень f в F .

Теорема 5.7 (существование поля, где f распадается на линейные множители). Пусть $f \in K[x]$ неприводим над K и $\deg f = n$. Тогда существует конечное расширение L/K (определения 5.2, 5.4), в котором f имеет n корней (с учётом кратности), то есть раскладывается в $L[x]$ в произведение линейных множителей.

Доказательство. Построим $F_1 := K[x]/(f)$ как в теореме 5.6; это поле, $[F_1 : K] = n$, и класс $\bar{x}_1 \in F_1$ — корень f . Поделив f на $(x - \bar{x}_1)$ с остатком в $F_1[x]$ (остаток от деления на линейный многочлен равен $f(\bar{x}_1) = 0$), получаем разложение

$$f(x) = (x - \bar{x}_1)g(x), \quad g \in F_1[x], \quad \deg g = n - 1.$$

Если g не раскладывается на линейные множители над F_1 , возьмём среди его неприводимых над F_1 множителей какой-нибудь f_2 со $\deg f_2 > 1$ и применим к нему теорему 5.6 над полем F_1 : получим поле $F_2 := F_1[x_2]/(f_2)$, $[F_2 : F_1] < \infty$, в котором у f_2 (а значит, и у исходного f) появляется ещё один корень $\bar{x}_2$.

Повторяя эту процедуру (на каждом шаге либо все множители f над текущим полем линейны — и тогда f уже раскладывается полностью, либо берём неприводимый множитель степени > 1 и присоединяем его корень), получаем конечную башню

$$K \subset F_1 \subset F_2 \subset \dots \subset F_m =: L,$$

в которой каждое включение — конечное расширение (теорема 5.6, применённая к очередному

неприводимому множителю), а процесс обязан остановиться не более чем за $n - 1$ шаг, так как степень оставшегося нелинейного множителя строго убывает.

По теореме о мультипликативности степени 5.5, применённой последовательно ко всей башне,

$$[L : K] = [F_m : F_{m-1}] \cdots [F_2 : F_1] \cdot [F_1 : K] < \infty,$$

то есть L/K конечно. По построению в $L[x]$ многочлен f раскладывается в произведение n линейных множителей, то есть имеет n корней в L с учётом кратности.

Определение 5.10 (поле разложения f). Пусть $f \in K[x]$, а L/K — расширение, в котором f раскладывается на линейные множители (например, поле L из теоремы 5.7). Пересечение всех подполей L , содержащих K и все корни f (лежащие в L), само является полем: пересечение любого семейства подполей — снова подполе, а K и корни f содержатся в каждом из пересекаемых полей, значит, и в пересечении. Это наименьшее такое подполе называется *полем разложения f над K* (в L).

5.7 Алгебраичность суммы и произведения

Теорема 5.8. Сумма и произведение алгебраических над K элементов (определение 5.5) также алгебраичны над K .

Доказательство. Пусть α, β алгебраичны над K . Так как α алгебраичен над K , расширение $K(\alpha)/K$ конечно (теорема 5.4, пункт b). Так как β алгебраичен над K (существует ненулевой $g \in K[x]$ с $g(\beta) = 0$), то β алгебраичен и над большим полем $K(\alpha) \supset K$ (тот же многочлен g годится, ведь $K[x] \subset K(\alpha)[x]$). Значит, $K(\alpha)(\beta)/K(\alpha)$ тоже конечно (снова теорема 5.4, пункт b, применённая к базовому полю $K(\alpha)$).

По теореме 5.5 о мультипликативности степени,

$$[K(\alpha, \beta) : K] = [K(\alpha, \beta) : K(\alpha)] \cdot [K(\alpha) : K] < \infty,$$

где $K(\alpha, \beta) := K(\alpha)(\beta)$. Значит, $K(\alpha, \beta)/K$ — конечное расширение, а по факту, доказанному выше (см. **общий факт** в доказательстве теоремы 5.4), конечное расширение алгебраично. Так как $\alpha + \beta, \alpha\beta \in K(\alpha, \beta)$, оба этих элемента алгебраичны над K .

5.8 Приложения алгебраических расширений

5.8.1 Избавление от иррациональности в знаменателе

Теорема 5.9 (избавление от иррациональности в знаменателе). Дана дробь, числитель которой равен 1, а знаменатель — конечная сумма корней из целых чисел. Тогда существует равная ей дробь, такая что её знаменатель — целое число, а числитель — сумма (с целыми коэффициентами) корней из целых чисел.

Доказательство. Пусть $D = r_1 + r_2 + \cdots + r_k \neq 0$, где $r_i = n_i^{1/m_i}$ — некоторый вещественный корень m_i -й степени из целого числа n_i . Каждое r_i алгебраично над $\mathbb{Q}$ (определение 5.5; корень многочлена $x^{m_i} - n_i$), поэтому по теореме 5.8 (применённой несколько раз подряд к суммам) D алгебраично над $\mathbb{Q}$.

Пусть $f(x) = x^N + c_{N-1}x^{N-1} + \dots + c_1x + c_0$ — минимальный многочлен D над $\mathbb{Q}$ (определение 5.6); домножив на общий знаменатель коэффициентов, можно считать все $c_i \in \mathbb{Z}$. Заметим, что $c_0 \neq 0$: иначе $f(x) = x \cdot (x^{N-1} + \dots + c_1)$, и так как $f(D) = 0$ и $D \neq 0$, получили бы $D^{N-1} + \dots + c_1 = 0$ — ненулевое соотношение меньшей степени, чем $\deg f$, что противоречит минимальности f (определение 5.6).

Из $f(D) = 0$ получаем

$$D \cdot (D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \dots + c_1) = -c_0,$$

то есть

$$\frac{1}{D} = \frac{-(D^{N-1} + c_{N-1}D^{N-2} + \dots + c_1)}{c_0}.$$

Знаменатель c_0 — целое число. Осталось проверить, что числитель — сумма корней из целых чисел. Числитель является $\mathbb{Z}$ -линейной комбинацией степеней D^j , а каждая степень D^j (после раскрытия по полиномиальной формуле) — это $\mathbb{Z}$ -линейная комбинация одночленов вида $r_1^{a_1} r_2^{a_2} \dots r_k^{a_k}$.

Пусть $L = \text{lcm}(m_1, \dots, m_k)$. Тогда каждый такой одночлен сам является корнем степени L из целого числа:

$$r_1^{a_1} \dots r_k^{a_k} = n_1^{a_1/m_1} \dots n_k^{a_k/m_k} = \left(n_1^{a_1 L/m_1} \dots n_k^{a_k L/m_k} \right)^{1/L},$$

а показатели $a_i L/m_i$ — целые числа, так как $m_i \mid L$. Значит, числитель — это целочисленная линейная комбинация корней степени L из целых чисел, то есть сумма (с учётом знаков и повторений) корней из целых чисел, что и требовалось.

5.8.2 Квадратичные расширения

Теорема 5.10 (квадратичное расширение полей). Пусть L/K — расширение полей (определение 5.2), $\text{char } K \neq 2$, и $\sqrt{\alpha} \notin K$ ни для какого $\alpha \in K$, не являющегося квадратом в K (т.е. рассматриваем нетривиальный случай). Тогда

$$L = K(\sqrt{\alpha}) \text{ для некоторого } \alpha \in K, \sqrt{\alpha} \notin K \iff [L : K] = 2.$$

Доказательство. ($\Rightarrow$) Пусть $L = K(\sqrt{\alpha})$ (определение 5.8), где $\alpha \in K$ не является квадратом в K . Тогда многочлен $x^2 - \alpha$ не имеет корней в K , а значит (будучи степени 2) неприводим над K . Он же обнуляется на $\sqrt{\alpha}$, значит, он и есть минимальный многочлен $\sqrt{\alpha}$ над K (определение 5.6), и его степень равна 2. По теореме 5.4, пункт 5.4, $[K(\sqrt{\alpha}) : K]$ равно степени $\sqrt{\alpha}$, то есть $[L : K] = 2$. ($\Leftarrow$) Пусть $[L : K] = 2$ (определение 5.4). Возьмём любой $\beta \in L \setminus K$. Так как $\dim_K L = 2$, а $1, \beta$ линейно независимы над K (если бы $\beta = c \cdot 1$ для $c \in K$, то $\beta \in K$ — противоречие), пара $\{1, \beta\}$ — базис L над K .

Тогда $\beta^2 \in L$ раскладывается по этому базису: $\beta^2 = a + b\beta$ для некоторых $a, b \in K$, то есть β — корень многочлена $x^2 - bx - a \in K[x]$.

Так как $\text{char } K \neq 2$, элемент 2 обратим в K , и можно выделить полный квадрат: положим $\gamma := \beta - \frac{b}{2} \in L$. Тогда

$$\gamma^2 = \beta^2 - b\beta + \frac{b^2}{4} = (a + b\beta) - b\beta + \frac{b^2}{4} = a + \frac{b^2}{4} =: \alpha \in K.$$

Значит, $\gamma = \sqrt{\alpha}$ для некоторого $\alpha \in K$. Так как $b/2 \in K$, то $K(\gamma) = K(\beta)$ (определение 5.8; каждое выражается через другое с коэффициентами из K), и $K(\beta) = L$ (так как $\beta \notin K$, а $[L : K] = 2$, поле $K(\beta)$ строго больше K , значит, совпадает с L). Наконец, α не является квадратом в K : иначе $\gamma \in K$, откуда $\beta = \gamma + b/2 \in K$ — противоречие.

Итак, $L = K(\gamma) = K(\sqrt{\alpha})$ для некоторого $\alpha \in K$, не являющегося квадратом в K .

5.9 Теорема о примитивном элементе

Теорема 5.11 (примитивный элемент). L — конечное расширение $\mathbb{Q} \Rightarrow L = \mathbb{Q}(\theta)$.

Доказательство. Шаг 1: сведение к лемме о двух образующих. Пусть $[L : \mathbb{Q}] = d < \infty$ (определение 5.4), и пусть $e_1, \dots, e_d$ — базис L над $\mathbb{Q}$. Тогда

$$L = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d),$$

так как поле $\mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d)$ содержится в L (все $e_i \in L$), а с другой стороны, будучи полем, содержащим $\mathbb{Q}$ и все e_i , оно замкнуто относительно сложения и умножения на элементы $\mathbb{Q}$, а значит содержит все $\mathbb{Q}$ -линейные комбинации e_i , то есть весь L (по определению базиса). Кроме того, $L/\mathbb{Q}$ конечно, значит алгебраично (общий факт из доказательства теоремы 5.4, см. там), поэтому все e_i алгебраичны над $\mathbb{Q}$.

Далее нам понадобится следующая лемма, которую мы применим $d - 1$ раз подряд, чтобы последовательно "склеивать" пары образующих в одну.

Лемма. Пусть $K \supset \mathbb{Q}$ — поле (в частности, $\text{char } K = 0$, поэтому K бесконечно, так как содержит бесконечное поле $\mathbb{Q}$), а α, β алгебраичны над K (определение 5.5). Тогда существует $c \in K$ такое, что

$$K(\alpha, \beta) = K(\alpha + c\beta).$$

Доказательство леммы.

Отделимость. Пусть $f, g \in K[x]$ — минимальные многочлены α, β над K (определение 5.6), $\deg f = m$, $\deg g = n$; по теореме 5.2 оба неприводимы над K . Покажем, что f не имеет кратных корней ни в каком расширении K , где он раскладывается на линейные множители. Так как $\text{char } K = 0$ и $\deg f = m \geq 1$, производная f' ненулевая и $\deg f' < m$. Если бы f и f' имели общий нетривиальный делитель $h \in K[x]$, то $h \mid f$ и $0 < \deg h < m$, что противоречит неприводимости f (её единственные делители в $K[x]$ — константы и произведения f на константу). Значит, $\gcd(f, f') = 1$ в $K[x]$: существуют $u, v \in K[x]$ с $uf + vf' = 1$. Это тождество сохраняется в любом расширении поля, поэтому общего корня у f и f' там тоже нет, то есть f не имеет кратных корней. Аналогично g не имеет кратных корней.

Построение поля со всеми корнями. Применяя ту же конструкцию, что и в доказательстве теоремы 5.7 (только не к неприводимому f , а к произведению fg : раскладываем его на неприводимые над K множители и по очереди присоединяем корень каждого нелинейного множителя теоремой 5.6, пока всё не разложится на линейные), получаем конечное расширение M/K , в котором

$$f(x) = \prod_{i=1}^m (x - \alpha_i), \quad g(x) = \prod_{j=1}^n (x - \beta_j), \quad \alpha_i, \beta_j \in M,$$

причём (по доказанной отделимости) все α_i попарно различны и все β_j попарно различны. Перенумеруем так, что $\alpha = \alpha_1$, $\beta = \beta_1$.

Выбор c . Так как K бесконечно, а пар (i, j) с $j \neq 1$ конечное число, можно выбрать $c \in K$, отличное от всех значений

$$\frac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}, \quad 1 \leq i \leq m, \quad 2 \leq j \leq n.$$

Положим $\theta := \alpha + c\beta$.

$K(\theta) \subseteq K(\alpha, \beta)$. Так как $\alpha, \beta \in K(\alpha, \beta)$ и $c \in K \subset K(\alpha, \beta)$, а $K(\alpha, \beta)$ — поле (определение 5.8), то $\theta = \alpha + c\beta \in K(\alpha, \beta)$. Поскольку $K(\theta)$ — наименьшее поле, содержащее K и θ , получаем $K(\theta) \subseteq K(\alpha, \beta)$.

$K(\alpha, \beta) \subseteq K(\theta)$. Рассмотрим $h(x) := f(\theta - cx) \in K(\theta)[x]$ (коэффициенты — многочленные выражения от $\theta, c \in K(\theta)$). Тогда $h(\beta) = f(\theta - c\beta) = f(\alpha) = 0$, то есть β — общий корень h и g в M . При этом для $j \neq 1$

$$h(\beta_j) = f(\alpha + c(\beta - \beta_j)),$$

и если бы это было 0, то $\alpha + c(\beta - \beta_j) = \alpha_i$ для некоторого i , то есть $c = \frac{\alpha_i - \alpha}{\beta - \beta_j}$ — ровно то значение, которое было исключено при выборе c . Значит, $h(\beta_j) \neq 0$ при $j \neq 1$, то есть среди корней $\beta_1, \dots, \beta_n$ многочлена g только $\beta = \beta_1$ является корнем h .

Так как g не имеет кратных корней, $\gcd(h, g)$, посчитанный делением с остатком в $K(\theta)[x]$ (это можно делать, так как $K(\theta)$ — поле), делит g и имеет среди корней в M только β — значит (с точностью до нормировки) $\gcd(h, g) = x - \beta$. Результат алгоритма Евклида не зависит от того, в каком (большем) поле мы представляем себе корни — он определяется только операциями в $K(\theta)$, поэтому этот $\gcd$, посчитанный именно в $K(\theta)[x]$, и есть многочлен $x - \beta$ с коэффициентами из $K(\theta)$. В частности, $\beta \in K(\theta)$.

Тогда $\alpha = \theta - c\beta \in K(\theta)$ тоже, так как $\theta, c, \beta \in K(\theta)$. Значит, $K(\alpha, \beta) \subseteq K(\theta)$.

Обе включения дают $K(\theta) = K(\alpha, \beta)$, что и требовалось в лемме.

Шаг 2: завершение. Применим лемму $d - 1$ раз, последовательно объединяя образующие в поле $L = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d)$:

$$L = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_d) = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_{d-2}, \theta_1) = \mathbb{Q}(e_1, \dots, e_{d-3}, \theta_2) = \dots = \mathbb{Q}(\theta_{d-1}),$$

где на каждом шаге K в лемме — это уже построенное на предыдущем шаге промежуточное поле $\mathbb{Q}(e_1, \dots, e_k, \theta_{\dots}) \supset \mathbb{Q}$ (оно бесконечно, так как содержит $\mathbb{Q}$), а два элемента, которые мы объединяем, алгебраичны над ним (они алгебраичны уже над $\mathbb{Q}$, значит и над любым содержащим $\mathbb{Q}$ полем, определение 5.5). Положив $\theta := \theta_{d-1}$, получаем $L = \mathbb{Q}(\theta)$.

5.10 Сепарабельность

Определение 5.11 (Сепарабельное расширение). Пусть L/K — расширение полей (определение 5.2). Оно называется *сепарабельным*, если для любого элемента $\alpha \in L$, алгебраического над K (определение 5.5), его минимальный многочлен над K (определение 5.6) не имеет кратных корней в поле, где он раскладывается на линейные множители (например, в поле разложения этого многочлена, определение 5.10).

5.11 Простые поля

Определение 5.12 (Простое поле). Поле K (определение 5.1) называется *простым*, если оно не содержит собственных подполей (определение 5.2), то есть единственное его подполе — это само K .

Теорема 5.12 (классификация простых полей). Простое поле (определение 5.12) изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого p .

Доказательство. Пусть K — простое поле (определение 5.1, 5.12). Рассмотрим отображение

$$\varphi : \mathbb{Z} \rightarrow K, \quad \varphi(n) = \underbrace{1 + 1 + \cdots + 1}_n \text{ (при } n > 0), \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi(-n) = -\varphi(n).$$

Это гомоморфизм колец: $\varphi(n + m) = \varphi(n) + \varphi(m)$ и $\varphi(nm) = \varphi(n)\varphi(m)$ проверяются прямо из аксиом поля (дистрибутивность и ассоциативность сложения, определение 5.1).

Ядро $\ker \varphi$ — идеал в $\mathbb{Z}$, а $\mathbb{Z}$ — кольцо главных идеалов, поэтому $\ker \varphi = (m)$ для некоторого $m \geq 0$. Разберём два случая.

Случай $m = 0$. Тогда φ инъективен, и образ $\varphi(\mathbb{Z}) \subset K$ — подкольцо, изоморфное $\mathbb{Z}$. Так как K — поле, для каждого ненулевого $\varphi(n)$ существует обратный $\varphi(n)^{-1} \in K$. Значит, в K содержатся все элементы вида $\varphi(a)\varphi(b)^{-1}$, $a, b \in \mathbb{Z}$, $b \neq 0$; они образуют подполе $K' \subset K$, изоморфное полю частных $\mathbb{Q}$. Так как K простое, оно не имеет собственных подполей (определение 5.12), а K' — подполе K , значит $K' = K$. Итак, $K \cong \mathbb{Q}$.

Случай $m > 0$. Тогда φ индуцирует инъективный гомоморфизм колец $\bar{\varphi} : \mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \hookrightarrow K$, а его образ $\varphi(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ — подкольцо K . Так как K — поле, в частности область целостности (в поле нет делителей нуля: если $ab = 0$ и $a \neq 0$, то $b = a^{-1}ab = a^{-1} \cdot 0 = 0$), то и подкольцо $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z} \subset K$ не может иметь делителей нуля. Но если бы m было составным, $m = ab$ с $1 < a, b < m$, то в $\mathbb{Z}/m\mathbb{Z}$ классы $\bar{a}, \bar{b}$ были бы ненулевыми, а $\bar{a}\bar{b} = \bar{m} = \bar{0}$ — делители нуля. Значит, $m = p$ — простое число. Тогда $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z} = \mathbb{F}_p$ уже само является полем (у каждого ненулевого $\bar{a}$ есть обратный: так как p простое, $\gcd(a, p) = 1$, и по тождеству Безу $ua + vp = 1$ для некоторых $u, v \in \mathbb{Z}$, откуда $\bar{u}\bar{a} = \bar{1}$ в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$). Значит, образ $\varphi(\mathbb{Z}) \cong \mathbb{F}_p$ — подполе K . Так как K простое (определение 5.12), оно совпадает со своим подполем $\varphi(\mathbb{Z})$, то есть $K \cong \mathbb{F}_p$.

В обоих случаях K изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо некоторому $\mathbb{F}_p$.

5.12 Конечные поля

Теорема 5.13 (мощность конечного поля). *Пусть K — конечное поле. Тогда K содержит подполе, изоморфное $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого p , и $|K| = p^n$ для некоторого $n \in \mathbb{N}$.*

Доказательство. Рассмотрим простое подполе $K_0 \subset K$ (пересечение всех подполей K ; по построению оно само не содержит собственных подполей, то есть является простым в смысле определения 5.12). По теореме 5.12 K_0 изоморфно либо $\mathbb{Q}$, либо $\mathbb{F}_p$ для некоторого простого p . Так как K конечно, а $\mathbb{Q}$ бесконечно и не может быть подмножеством конечного множества, случай $K_0 \cong \mathbb{Q}$ невозможен. Значит, $K_0 \cong \mathbb{F}_p$ для некоторого простого p ; отождествим K_0 с $\mathbb{F}_p$, то есть $K \supset \mathbb{F}_p$.

По теореме 5.1 K является векторным пространством над $\mathbb{F}_p$. Его размерность $n := \dim_{\mathbb{F}_p} K$ конечна: если бы в K существовало бесконечно много линейно независимых над $\mathbb{F}_p$ элементов, то и различных $\mathbb{F}_p$ -линейных комбинаций (например, уже для $n + 1$ линейно независимых элементов существует p^{n+1} различных комбинаций с коэффициентами из $\mathbb{F}_p$) было бы сколь угодно много, что противоречит конечности K . Значит, $[K : \mathbb{F}_p] = n < \infty$ (определение 5.4).

Пусть $e_1, \dots, e_n$ — базис K над $\mathbb{F}_p$. Тогда каждый элемент K единственным образом записывается в виде

$$c_1 e_1 + c_2 e_2 + \cdots + c_n e_n, \quad c_i \in \mathbb{F}_p,$$

причём разным наборам $(c_1, \dots, c_n)$ отвечают разные элементы K (это и есть базис: единственность разложения). Так как у каждого c_i есть p возможных значений (определение 5.1, пример), число таких наборов равно p^n . Значит, $|K| = p^n$.

Теорема 5.14 (существование конечного поля из p^n элементов). *Для любого простого p и любого $n \in \mathbb{N}$ существует поле из p^n элементов.*

Доказательство. Рассмотрим многочлен $f(x) = x^{p^n} - x \in \mathbb{F}_p[x]$. Той же конструкцией, что и в доказательстве теоремы 5.7 (там она применялась к неприводимому многочлену, но рассуждение дословно переносится на произвольный: раскладываем f на неприводимые над текущим полем множители и по очереди присоединяем корень каждого нелинейного множителя теоремой 5.6, пока всё не разложится на линейные), получаем конечное расширение $L/\mathbb{F}_p$, в котором f раскладывается на линейные множители.

У f нет кратных корней в L . Производная $f'(x) = p^n x^{p^n-1} - 1 = -1$ в $\mathbb{F}_p[x]$ (так как $p \mid p^n$, коэффициент при x^{p^n-1} обнуляется). Значит, $\gcd(f, f') = \gcd(f, -1) = 1$: тождество $f \cdot 0 + (-1) \cdot (-f') = 1$ показывает, что f и f' взаимно просты в $\mathbb{F}_p[x]$, а значит (как и в доказательстве леммы об отделимости в теореме 5.11) у f нет кратных корней ни в каком расширении. Следовательно, f имеет ровно p^n различных корней в L .

Множество корней — поле. Положим

$$K := \{\alpha \in L : \alpha^{p^n} = \alpha\}$$

— множество всех корней f в L ; по предыдущему пункту $|K| = p^n$. Покажем, что K — подполе L (определение 5.2).

Так как $\text{char } L = p$ (в L выполнено $\underbrace{1 + \dots + 1}_p = 0$, ведь $\mathbb{F}_p \subset L$), для любых $a, b \in L$ по биномиальной формуле

$$(a + b)^p = \sum_{k=0}^p \binom{p}{k} a^k b^{p-k},$$

а все биномиальные коэффициенты $\binom{p}{k}$ при $0 < k < p$ делятся на p (так как p простое и не делит $k!(p-k)!$), то есть равны 0 в L . Значит,

$$(a + b)^p = a^p + b^p \quad \text{для всех } a, b \in L.$$

Применяя это n раз подряд, получаем $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n}$ для всех $a, b \in L$. Кроме того, очевидно $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n}$ (коммутативность и ассоциативность умножения в поле, определение 5.1).

Проверим аксиомы подполя для K :

- $0^{p^n} = 0$ и $1^{p^n} = 1$, значит $0, 1 \in K$;
- если $a, b \in K$, то $(a + b)^{p^n} = a^{p^n} + b^{p^n} = a + b$, значит $a + b \in K$;
- если $a, b \in K$, то $(ab)^{p^n} = a^{p^n} b^{p^n} = ab$, значит $ab \in K$;
- если $a \in K$, то $(-a)^{p^n} = (-1)^{p^n} a^{p^n}$; при p нечётном p^n нечётно, значит $(-1)^{p^n} = -1$ и $(-a)^{p^n} = -a^{p^n} = -a$, то есть $-a \in K$ (при $p = 2$ это тривиально, так как $-a = a$);
- если $a \in K$, $a \neq 0$, то из $a^{p^n} = a$ следует $(a^{-1})^{p^n} = (a^{p^n})^{-1} = a^{-1}$, значит $a^{-1} \in K$.

Итак, K замкнуто относительно всех операций поля и содержит $0, 1$, то есть K — подполе L (определение 5.2), а значит само является полем. Так как $|K| = p^n$, это и есть искомое поле из p^n элементов.

Теорема 5.15. $\mathbb{F}_q$ — поле ($q = p^k$) $\Rightarrow \exists a \in \mathbb{F}_q: \text{ord}(a) = \min\{n | a^n = 1\} = q - 1$.
Переформулировано: группа $(\mathbb{F}_q \setminus \{0\}; \cdot)$ — циклическа.

5.13 Нормальные расширения полей

Определение 5.13 (Нормальное расширение поля). L/K — конечное расширение поля. L/K — нормально, если $\forall \alpha \in L; f$ — минимальный многочлен α ($f \in K[x]$) $\Rightarrow f$ раскладывается над L на линейные множители.

Определение 5.14 (Поле разложения). L — поле разложения многочлена f над K , если это минимальное поле, содержащее все корни f .

Утверждение 5.1. Поле разложения f — нормально.

Утверждение 5.2. Если поле нормально и конечно, то это поле разложения f .

5.14 Гомоморфизмы

Определение 5.15 (Гомоморфизм). $f : K \rightarrow L$ гомоморфизм, если $f(a + b) = f(a) + f(b)$, $f(ab) = f(a)f(b)$ и $f(1) = 1$.
 $f(x) = 0 \ \forall x$ — нулевой гомоморфизм.

Теорема 5.16. K, L — поля; $f \neq 0 \Rightarrow f$ — мономорфизм (f — инъекция).